FACULTE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Sciences Informatiques

TD N° 2: Modelisation mathematique-Rapport

Blomy ANTOINE

L3

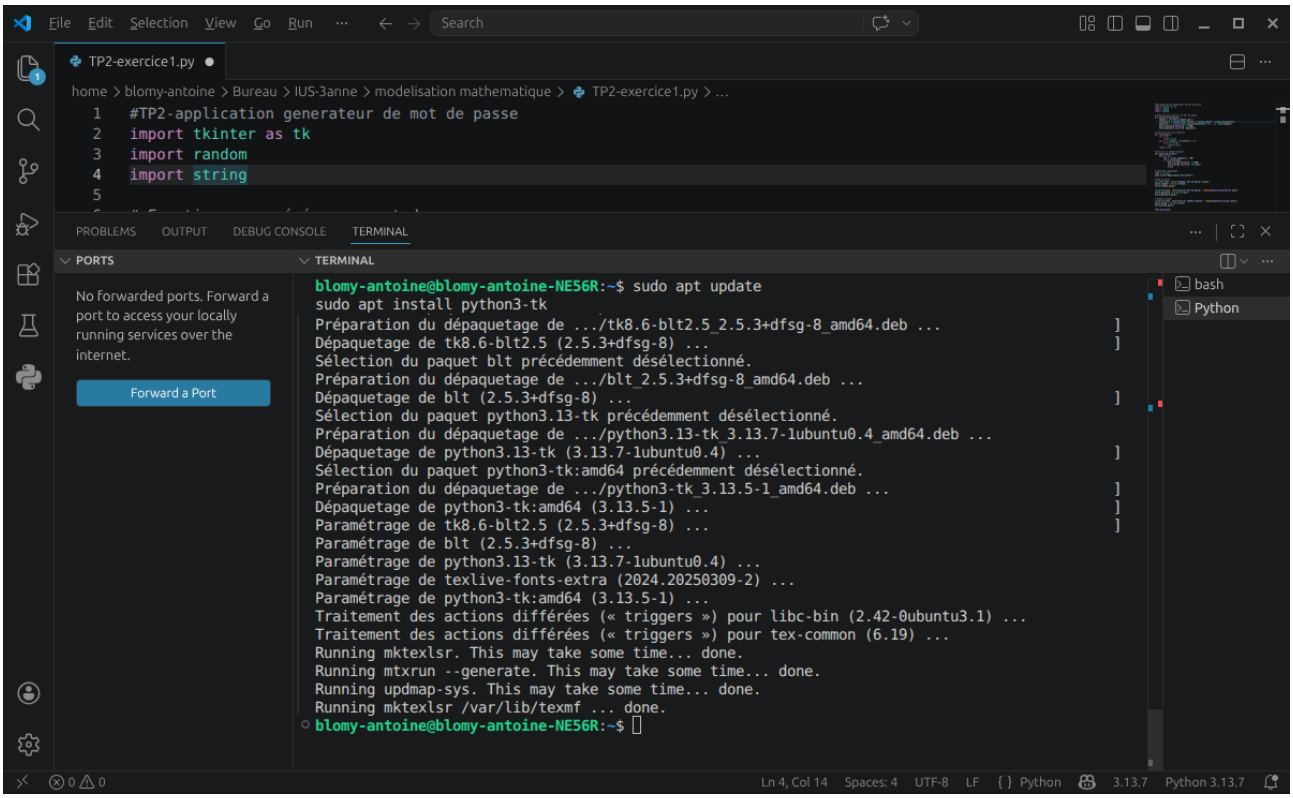
Sous la direction du professeur :
Ismaël SAINT-AMOUR

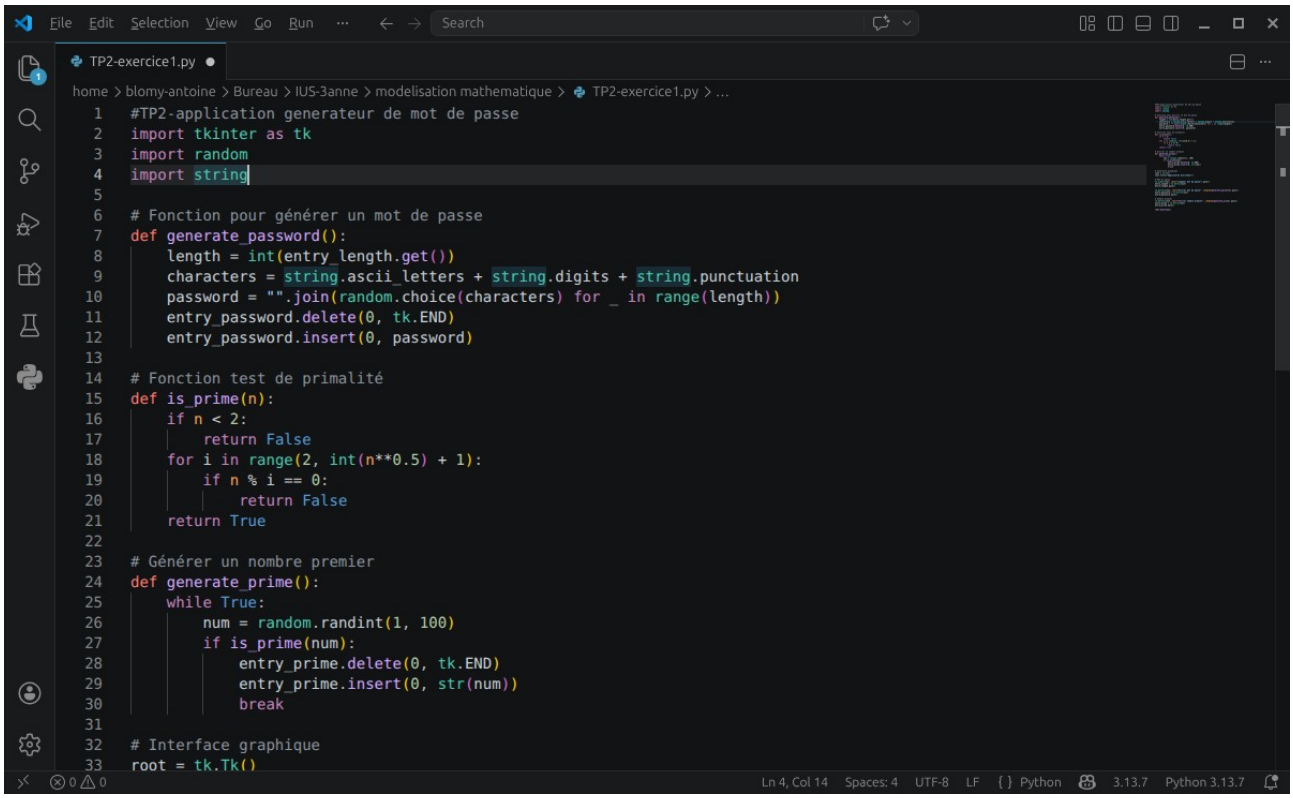
1 avril 2026

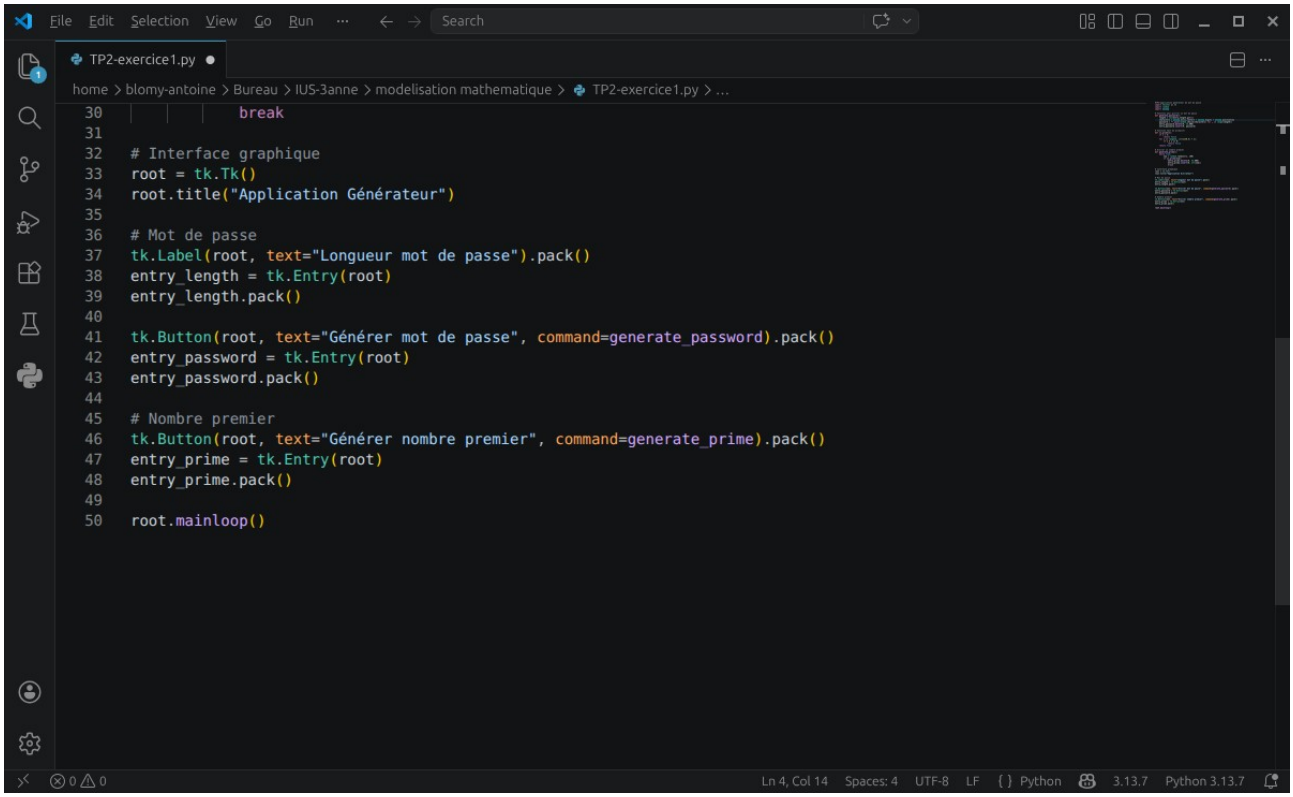
TD1 : Créer une application GUI qui inclut :

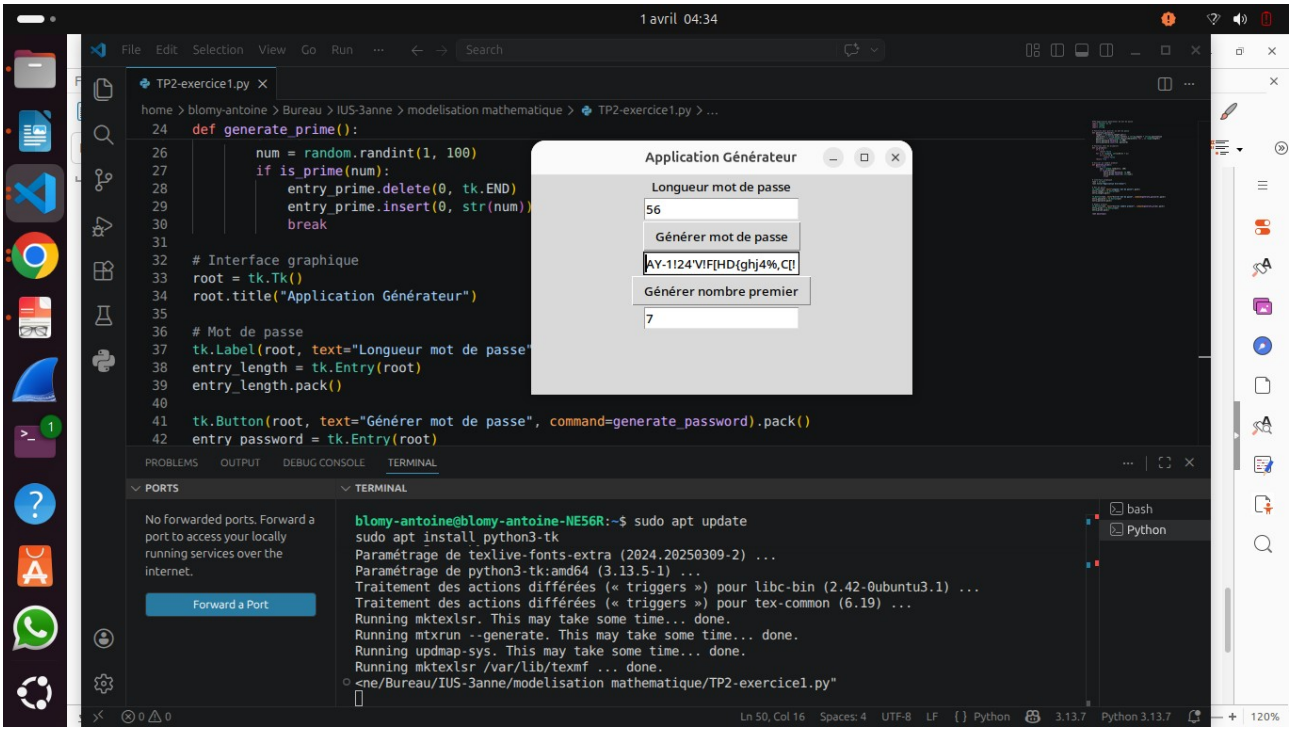
- générateur de mots de passe

- générateur de nombres premiers






File Edit Selection View Go Run
Search
TP2-exercice1.py
home > blomy-antoine > Bureau > IUS-3anne > modelisation mathematique > TP2-exercice1.py > ...
30 break
31
32 # Interface graphique
33 root = tk.Tk()
34 root.title("Application Générateur")
35
36 # Mot de passe
37 tk.Label(root, text="Longueur mot de passe").pack()
38 entry_length = tk.Entry(root)
39 entry_length.pack()
40
41 tk.Button(root, text="Générer mot de passe", command=generate_password).pack()
42 entry_password = tk.Entry(root)
43 entry_password.pack()
44
45 # Nombre premier
46 tk.Button(root, text="Générer nombre premier", command=generate_prime).pack()
47 entry_prime = tk.Entry(root)
48 entry_prime.pack()
49
50 root.mainloop()
Ln 4, Col 14 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Python 3.13.7 Python 3.13.7


1 avril 04:34
TP2-exercice1.py
home > blomy-antoine > Bureau > IUS-3anne > modelisation mathematique > TP2-exercice1.py > ...
24 def generate_prime():
26 num = random.randint(1, 100)
27 if is_prime(num):
28 entry_prime.delete(0, tk.END)
29 entry_prime.insert(0, str(num))
30 break
31
32 # Interface graphique
33 root = tk.Tk()
34 root.title("Application Générateur")
35
36 # Mot de passe
37 tk.Label(root, text="Longueur mot de passe"
38 entry_length = tk.Entry(root)
39 entry_length.pack()
40
41 tk.Button(root, text="Générer mot de passe", command=generate_password).pack()
42 entry_password = tk.Entry(root)
Application Générateur
Longueur mot de passe
56
Générer mot de passe
AY-1!24'V!F[HD{ghj4%,C[!
Générer nombre premier
7
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
PORTS
No forwarded ports. Forward a port to access your locally running services over the internet.
Forward a Port
TERMINAL
blomy-antoine@blomy-antoine-NE56R:~$ sudo apt update
sudo apt install python3-tk
Paramétrage de texlive-fonts-extra (2024.20250309-2) ...
Paramétrage de python3-tk:amd64 (3.13.5-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.42-0ubuntu3.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour tex-common (6.19) ...
Running mktexlsr. This may take some time... done.
Running mtxrun --generate. This may take some time... done.
Running updmap-sys. This may take some time... done.
Running mktexlsr /var/lib/texmf ... done.
<ne/Bureau/IUS-3anne/modelisation mathematique/TP2-exercice1.py"
bash
Python
Ln 50, Col 16 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Python 3.13.7 Python 3.13.7 120%

TD 2: Créer un programme Python qui :

- génère des nombres aléatoires

teste leur primalité

retourne un nombre premier

Contraintes :

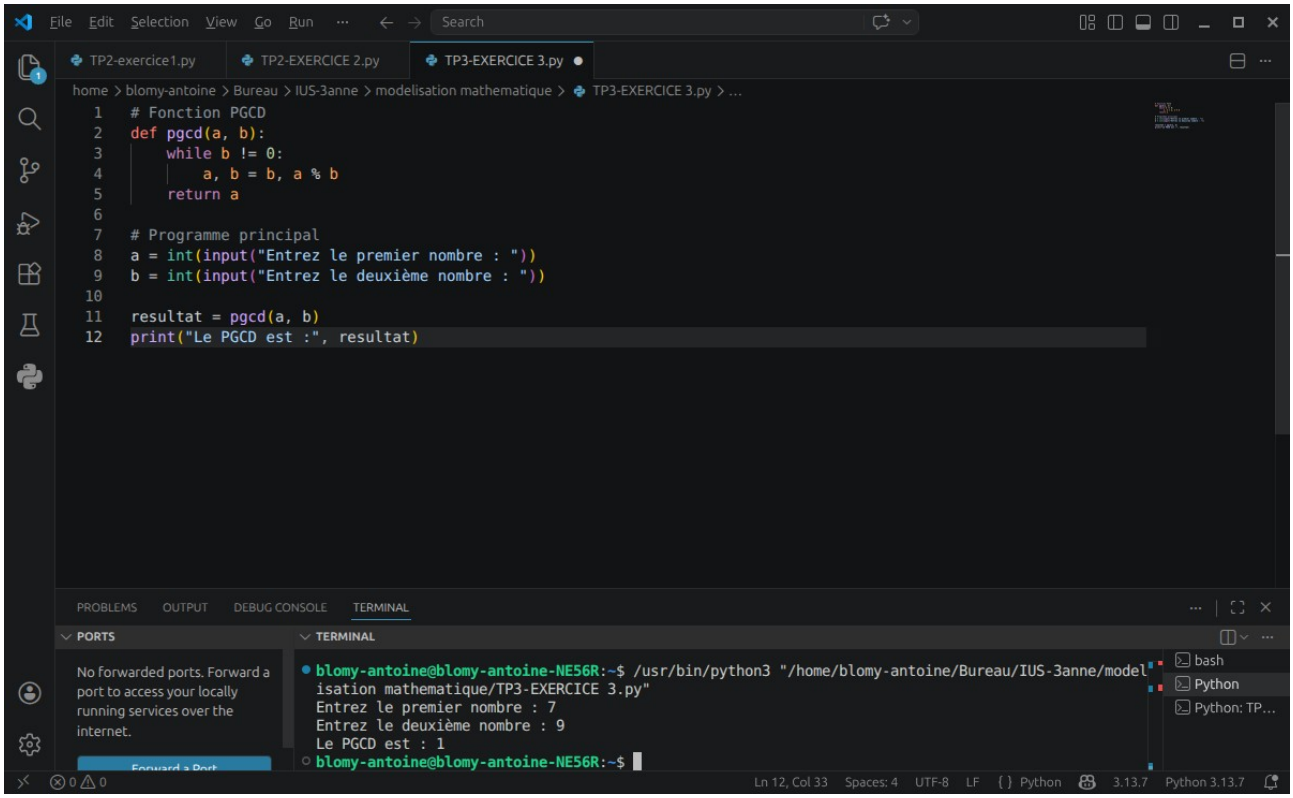
utiliser une fonction de test de primalité

afficher plusieurs essais

```python
import random

# Fonction de test de primalité
def is_prime(n):
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

# Programme principal
def find_prime():
    essais = 0
    while True:
        num = random.randint(1, 100)
        essais += 1
        print(f"Essai {essais} : {num}")

        if is_prime(num):
            print(f"Nombre premier trouvé : {num}")
            break

find_prime()
```

```
y"
blomy-antoine@blomy-antoine-NE56R:~$ /usr/bin/python3 "/home/blomy-antoine/Bureau/IUS-3anne/model
isation mathematique/TP2-EXERCICE 2.py"
Essai 1 : 79
Nombre premier trouvé : 79
blomy-antoine@blomy-antoine-NE56R:~$
```

TD 3 : PGCD avec l'algorithme d'Euclide

Créer un programme Python qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombres et calcule leur PGCD (Plus Grand Commun

Diviseur) avec l'algorithme d'Euclide :